



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Дисциплина: «Эргатические системы»

Студент _____ Гэ Сюй _____
фамилия, имя, отчество

Группа _____ ИУ1И-41М _____

Преподаватель

11/05/2026
(Подпись, дата)

А.С. Кучин
(И.О. Фами

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель задания	3
2. Подробное объяснение нормативной базы FDA 510(k)	4
2.1.Значение 510(k)	4
2.2.Принцип существенного равенства (Substantial Equivalence)	4
2.3.Функция прогнозирующего устройства (Predicate Device)	5
2.4.Значение кода продукта	6
3. Общее описание данных	7
4. Распределение данных и ссылки на прогнозирующее оборудование	8
4.1.Анализ распределения по клиническим отделениям	8
4.2.Анализ прогнозного количества ссылок на оборудование	9
4.3.Поколенческая дистанция устройств	9
5. Прогнозный номер устройства	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

1. Цель задания

Эта задача основана на базе данных уведомлений о выводе на рынок 510(k) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и предполагает систематический эмпирический анализ недавно одобренных медицинских устройств на базе искусственного интеллекта. Цели заключаются в следующем:

1.Пояснить основную логику регулирующей рамки FDA 510(k), включая принцип «существенного эквивалента», роль «предиктивных устройств» и их конкретное применение при одобрении медицинских устройств с ИИ.

2.На основе реальных данных отчетности (номер К, название продукта, производитель, клиническое отделение, код продукта, номер прогнозируемого устройства) провести статистику распределения технологий ИИ-медицинских устройств, концентрации по отделениям и характеристик итерации продукта, а также подсчитать номера прогнозируемых устройств для различных ИИ-медицинских устройств.

3.Выявить модели цитирования предиктивных устройств, включая ссылки на одно/несколько устройств, поколенческое расстояние, часто цитируемые предиктивные устройства, с целью раскрыть закономерности эволюции технологий в отрасли.

4.Предоставить эмпирические данные для принятия решений по исследованию и разработке ИИ-медицинских устройств, стратегий регистрации, анализа конкурентов и отраслевых исследований.

2. Подробное объяснение нормативной базы FDA 510(k)

2.1.Значение 510(k)

510(k) — это процедура уведомления о выводе на рынок, предусмотренная статьей 510(k) Закона о федеральных продуктах питания, лекарствах и косметике. Это основной и наиболее часто используемый путь выхода на рынок для медицинских изделий класса II в FDA. В отличие от изделий класса III, требующих крупных клинических испытаний, изделия класса II обычно получают разрешение на рынок, доказывая «существенное равенство» с уже законно зарегистрированными продуктами.

Ключевые особенности:

1.Нет необходимости в проведении полного независимого клинического исследования: заявителю не нужно с нуля доказывать абсолютную безопасность и эффективность продукта.

2.Сравнение с «предсказательным устройством»: новый продукт должен быть сопоставлен с одним или несколькими законно выпущенными на рынок устройствами.

3.Относительно короткий срок утверждения: как правило, проверка завершается в течение 90 дней.

4.После одобрения присваивается уникальный номер K: например, K240398, K242583 и т.д., этот номер может использоваться как основание для отслеживания продукта и идентификации на рынке.

2.2.Принцип существенного равенства (Substantial Equivalence)

Существенное равенство является основным критерием рассмотрения 510(k). FDA не требует, чтобы новый продукт был полностью идентичен предсказанному устройству, а требует, чтобы различия в следующих двух аспектах не вызывали новых проблем с безопасностью или эффективностью:

Ожидаемое использование одинаково: новый продукт и прогнозируемое устройство предназначены для одних и тех же клинических целей.

Существенное соответствие технических характеристик: даже при наличии технических различий (например, обновление алгоритмов, улучшение пользовательского интерфейса, обновление оборудования) эти различия не должны приводить к возникновению новых типов рисков или повышению уровня риска.

Если новый продукт существенно отличается от прогнозируемого оборудования или внедряет совершенно новые технологические принципы, FDA может потребовать подачи заявки через более строгий канал *De Novo* (для нового типа оборудования) или канал *PMA* (для устройств класса III).

2.3. Функция прогнозирующего устройства (Predicate Device)

Прогнозирующее устройство — это устройство, которое уже законно поступило на рынок (обычно через предыдущее одобрение 510(k) или устройство, выпущенное до внесения поправок к закону о медицинских приборах 1976 года), и используется в качестве сравнительного стандарта для нового продукта.

Стратегия выбора прогнозного оборудования:

1. Обновление той же серии от того же производителя — этот путь самый плавный и распространённый.

2. Продукты аналогичной категории от разных производителей: при выходе на новый рыночный сегмент можно использовать одобренные аналогичные устройства конкурентов.

3. Комбинация нескольких предсказательных устройств: когда новый продукт объединяет несколько функций, можно отдельно ссылаться на предсказательные устройства для каждой функции.

Прогнозирующие устройства имеют высокую ценность в анализе данных. Путем отслеживания прогнозирующих устройств можно построить процесс технической итерации продукта; прогнозирующие устройства, которые часто цитируются, часто становятся отраслевым стандартом; год утверждения прогнозирующих устройств может отражать скорость обновления технологий.

2.4.Значение кода продукта

FDA присваивает каждой категории медицинских изделий трехбуквенный продуктовый код, используемый для обозначения типа устройства. В данном анализе данных часто встречающиеся коды включают:

Код продукта	Значение	Типичные виды оборудования
QIH	Программное обеспечение для обработки изображений	Вспомогательная диагностика на основе ИИ, анализ изображений, CAD
IYN	Ультразвуковая диагностическая система	Ультразвуковые устройства и сопутствующее ПО
LNH	Система МРТ	Оборудование для магнитно-резонансной томографии
MUJ	Система планирования лучевой терапии	Программное обеспечение для планирования радиотерапии
JAK	Обработка КТ-изображений	Программное обеспечение для реконструкции и анализа КТ-изображений
LLZ	Программное обеспечение для анализа изображений	Универсальная или специализированная обработка изображений
QAS	Программное обеспечение для автоматического анализа	Инструменты для автоматизированной вспомогательной диагностики
MYN	Обработка рентгеновских изображений	Специализированное ПО для радиологических отделений
OWB	Оборудование для визуализации сосудов	Ангиография, интервенционная визуализация
POK	Программное обеспечение для акушерства/гинекологии	Анализ фетальных ультразвуковых исследований и т.д.

Код продукта используется не только для классификации, но и является важным основанием для определения «однородного устройства» при рассмотрении 510(k). Как правило, новый продукт и прогнозируемое устройство должны иметь один и тот же или тесно связанный код продукта.

3. Общее описание данных

В данный анализ было включено всего 72 действительных записи после удаления дубликатов и форматирования. Каждая запись содержит следующие основные поля:

Дата одобрения — дата выдачи FDA разрешения по 510(k); отражает недавнюю динамику одобрений и темп выхода продуктов на рынок.

Номер 510(k) (например, K242583) — уникальный идентификационный номер, присваиваемый FDA каждому продукту, прошедшему процедуру 510(k); позволяет выполнять поиск и отслеживание в базе данных.

Название продукта (например, AT-Patch, Vscan Air, RayStation) — коммерческое название или модель медицинского изделия, зарегистрированная производителем.

Название производителя (например, Atsens Co., Ltd., GE Medical Systems, RaySearch Laboratories) — компания или организация, подавшая заявку 510(k) и отвечающая за производство изделия.

Клиническая специальность (например, Radiology, Cardiovascular, Neurology) — область медицины, для которой предназначено данное медицинское изделие; отражает клиническое применение продукта.

Продуктовый код (например, DSH, IYN, QIH, MUJ) — трёхбуквенный код, присваиваемый FDA для идентификации типа медицинского изделия и его предполагаемого использования.

Прогнозный номер устройства — номер одного или нескольких ранее одобренных устройств 510(k), используемых в качестве основы для сравнения по принципу «существенной эквивалентности».

Распределение данных охватывает широкий спектр производителей — от крупных транснациональных корпораций (GE, Siemens, Philips, United Imaging) до небольших специализированных ИИ-компаний (Aidoc, Brainomix, Viz.ai и др.).

4. Распределение данных и ссылки на прогнозирующее оборудование

4.1. Анализ распределения по клиническим отделениям

В этот анализ было включено всего 72 действительных записи, охватывающих несколько клинических отделений. Радиология составляет 82,9%, занимая абсолютное доминирующее положение, что подтверждает высокий уровень зрелости и концентрации индустрии ИИ в области анализа медицинских изображений. Распределение по другим отделениям следующее: кардиология и неврология по 3 случая (каждый по 4,3%); офтальмология, гастроэнтерология-урология, ортопедия, анестезиология по 1 случаю соответственно.

Превосходство радиологии в доле вовсе не случайно. Область медицинской визуализации характеризуется высокой степенью стандартизации данных, визуальной наглядностью проявлений заболеваний, а алгоритмы глубокого обучения (особенно сверточные нейронные сети) естественно подходят для анализа изображений, что делает её одной из первых и самых успешных областей клинического применения технологий ИИ. Конкретные применения включают выявление узелков лёгких, распознавание пневмоторакса, оценку мозговых кровоизлияний, количественную оценку стеноза коронарных артерий, анализ маммографических снимков груди, выявление переломов и т.д. Продукты для кардиологии и неврологии хоть и встречаются реже, но зачастую обладают высокой клинической ценностью (например, выявление аномалий ЭКГ, оценка инсульта по шкале ASPECTS). Офтальмология, ортопедия, анестезиология и другие области являются перспективными направлениями, которые в будущем могут расти.

4.2. Анализ прогнозного количества ссылок на оборудование

Прогнозное оборудование относится к законно выпущенному на рынок оборудованию, которое используется в качестве эталона для сравнения существенного эквивалента нового продукта. В этих данных распределение количества ссылок на прогнозное оборудование следующее:

Цитирование 1 предсказательного устройства: 60 записей, что составляет 83,3%. Это наиболее распространённая стратегия — «линейная итерация» когда новый продукт напрямую ориентируется на предыдущую модель того же производителя или на уже выпущенный конкурентный продукт с наиболее схожей функцией. Подготовка такой документации относительно проста, путь проверки ясен.

Цитирование 2 предсказательных устройств: 12 записей, что составляет 16,7%. Обычно встречается, когда новый продукт объединяет два различных типа функций (например, одновременно ссылается на предсказательные устройства программного обеспечения для обработки изображений и предсказательные устройства аппаратной системы визуализации).

4.3. Поколенческая дистанция устройств

Поколенческое расстояние означает разницу между годом утверждения нового продукта и годом утверждения прогнозируемого устройства. Короткое поколенческое расстояние означает быструю итерацию и незначительные улучшения; длинное поколенческое расстояние может указывать на стабильность продукта или использование устаревших стандартов для обхода патентов/технических сложностей более новых устройств.

1-3 года (короткий цикл поколений): примерно 50%. Обычно встречается у чисто программных продуктов (QIH, QAS и т.д.), быстрая технологическая итерация, богатый опыт прохождения FDA.

4-5 лет (средний цикл поколений): примерно 30%. Часто встречается у изделий, сочетающих программное и аппаратное обеспечение, где требуется определенный период верификации.

Более 5 лет (длинный цикл поколений): примерно 20%. Обычно встречается у устройств, основанных на аппаратуре (например, ортопедические имплантаты, анестезиологическое оборудование) или у очень зрелых категорий продуктов, где технологические изменения невелики, а использование устаревших стандартов сопряжено с низким риском.

5. Прогнозный номер устройства

Гэ Сьюй	02.05.2025	K242583	AT-Patch (ATP-C130/ATP-C70)	ATsens Co.,Ltd.	Cardiovascular	DSH	K203638, K162023
Гэ Сьюй	01.05.2025	K250087	Vscan Air	GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnost	Radiology	IYN	K231301
Гэ Сьюй	30.04.2025	K250328	UltraExtend NX CUW-U001S V2.0 Ultrasound Im	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	QIH	K121076,K223017
Гэ Сьюй	28.04.2025	K243376	uAngio AVIVA CX	Shanghai United Imaging Healthcare Co.,Ltd.	Radiology	OWB	K200917
Гэ Сьюй	24.04.2025	K243239	Lung AI (LAI001)	Exo Inc	Radiology	MYN	K230085
Гэ Сьюй	23.04.2025	K250831	Annalise Enterprise	Annalise-AI	Radiology	QFM	K222179
Гэ Сьюй	21.04.2025	K243651	VersaViewer	GE Medical Systems SCS	Radiology	LLZ	K041521
Гэ Сьюй	17.04.2025	K243878	CLARUS (700)	Carl Zeiss Meditec, Inc.	Ophthalmic	QER	K191194
Гэ Сьюй	17.04.2025	K242129	VitalRhythm	VitalConnect, Inc.	Cardiovascular	DQK	K241197
Гэ Сьюй	16.04.2025	K243853	Clarius Prostate AI	Clarius Mobile Health Corp.	Radiology	QIH	K232257
Гэ Сьюй	16.04.2025	K242500	LARALAB	LARALAB GmbH	Radiology	QIH	K153736
Гэ Сьюй	15.04.2025	K250650	SpotLight / SpotLight Duo with Low Dose Lung C	Arineta Ltd.	Radiology	JAK	K241200
Гэ Сьюй	11.04.2025	K243558	Canvas Dx	Cognoa, Inc.	Neurology	QPF	DEN200069
Гэ Сьюй	11.04.2025	K242748	Oncospace	Oncospace, Inc.	Radiology	MUJ	K222803
Гэ Сьюй	11.04.2025	K242600	Second Opinion Periapical Radiolucency Contour	Pearl Inc.	Radiology	MYN	K210365,K231678
Гэ Сьюй	11.04.2025	K250416	GBrain MRI	Galileo CDS, Inc	Radiology	QIH	K210831,K232231
Гэ Сьюй	10.04.2025	K250754	cmAngio® (V1.6)	CureMetrix, Inc.	Radiology	QIH	K250754
Гэ Сьюй	10.04.2025	K250177	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System; Affini	Philips Ultrasound LLC	Radiology	IYN	K242020
Гэ Сьюй	10.04.2025	K243145	syngo.CT LVO Detection	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QAS	K232431
Гэ Сьюй	09.04.2025	K243743	autoSCORE (V 2.0.0)	Holberg EEG AS	Neurology	OMB	K171720, K231068
Гэ Сьюй	08.04.2025	K242295	BunkerHill BMD	BunkerHill Health	Radiology	KGI	K213760
Гэ Сьюй	07.04.2025	K243567	Tyto Insights for Rhonchi Detection	Tyto Care Ltd.	Anesthesiology	PHZ	K240555
Гэ Сьюй	04.04.2025	K241982	DeepFoqus (DeepFoqus-Accelerate)	Foqus Technologies Inc.	Radiology	QIH	K210999
Гэ Сьюй	04.04.2025	K242807	HeartFocus (V1.1.1.)	Deski	Radiology	QIU	DEN190040
Гэ Сьюй	04.04.2025	K240398	RayStation 2023B, RayPlan 2023B, RayStation 20	RaySearch Laboratories AB (publ)	Radiology	MUJ	K222312
Гэ Сьюй	04.04.2025	K243769	QFR (3.0)	QFR Solutions bv	Radiology	QHA	K182611
Гэ Сьюй	03.04.2025	K242551	syngo Dynamics (Version VA41D)	Siemens Healthcare GmbH	Radiology	QIH	K222428
Гэ Сьюй	02.04.2025	K241984	Hi-D Imaging 4TAVR	Hi-D Imaging AG	Radiology	QIH	K153736
Гэ Сьюй	01.04.2025	K242925	MR Contour DL	GE HealthCare	Radiology	QKB	K230082
Гэ Сьюй	31.03.2025	K242166	TribusConnect	TribusMed Beheer BV	Radiology	QIH	K141061,K222593
Гэ Сьюй	27.03.2025	K242745	AI-Rad Companion Organs RT	Siemens Healthcare GmbH	Radiology	QKB	K232899
Гэ Сьюй	27.03.2025	K243038	Salix Central	Artrya Limited	Radiology	QIH	K213998
Гэ Сьюй	27.03.2025	K242919	V5med Lung AI	V5med Inc.	Radiology	OEB	K221592,K161201
Гэ Сьюй	26.03.2025	K243891	EarliPoint System	EarliTec Diagnostics	Neurology	QPF	K230337
Гэ Сьюй	26.03.2025	K243831	Rayvolve LN	AZmed	Radiology	MYN	K201560
Гэ Сьюй	21.03.2025	K243808	Rayvolve PTX-PE	AZmed	Radiology	QFM	K211733
Гэ Сьюй	21.03.2025	K250186	GoLiFi Lumbar Interbody Fusion System	GetSet Surgical, SA	Orthopedic	MAX	K151472
Гэ Сьюй	20.03.2025	K243292	brAlin® Shoulder Positioning	Avatar Medical	Radiology	LLZ	K213922
Гэ Сьюй	20.03.2025	K241961	Vent Creativity Knee v1.0 (Hermes)	Vent Creativity	Radiology	QIH	K203195
Гэ Сьюй	19.03.2025	K250042	PeekMed web	Peek Health, S.A.	Radiology	QIH	K240926
Гэ Сьюй	19.03.2025	K243689	AVIEW	Coreline Soft Co., Ltd.	Radiology	QIH	K214036
Гэ Сьюй	18.03.2025	K242683	QP-Prostate® CAD	Quibim S.L.	Radiology	QDQ	K212783
Гэ Сьюй	17.03.2025	K250379	SIGNA Prime Elite	GE Medical Systems, LLC	Radiology	LNH	K223439
Гэ Сьюй	17.03.2025	K243862	LVivo Software Application	DiA Imaging Analysis Ltd.	Radiology	QIH	K240553
Гэ Сьюй	14.03.2025	K241960	DeepRESP	Nox Medical ehf	Neurology	OLZ	K192469,K202142
Гэ Сьюй	14.03.2025	K242323	Maestro System (REF100)	Moon Surgical	Gastroenterology-Uro	QZB	K240598,K152848
Гэ Сьюй	13.03.2025	K250255	xvision Spine system	Augmedics Ltd.	Neurology	SBF	K241481
Гэ Сьюй	11.03.2025	K241725	Better Diagnostics Caries Assist (BDCA) Version 1	Better Diagnostics AI Corp	Radiology	MYN	K222746
Гэ Сьюй	07.03.2025	K242338	Cleerly LABS (v2.0)	Cleerly, Inc.	Radiology	QIH	K202280
Гэ Сьюй	06.03.2025	K243331	LVivo Seamless	DiA Imaging Analysis Ltd.	Radiology	QIH	K212466
Гэ Сьюй	05.03.2025	K241770	Prostate MR AI (VA10A)	Siemens Healthcare GmbH	Radiology	QDQ	K181704
Гэ Сьюй	04.03.2025	K243933	Ceevra Reveal 3+	Ceevra, Inc.	Radiology	QIH	K233568
Гэ Сьюй	03.03.2025	K243611	JLK-SDH	JLK, Inc.	Radiology	QAS	K220439
Гэ Сьюй	03.03.2025	K243235	LVivo Software Application	DiA Imaging Analysis Ltd.	Radiology	QIH	K240553
Гэ Сьюй	28.02.2025	K242798	Airmod	Heroic Faith International Ltd.	Anesthesiology	BZQ	K111933,K120984
Гэ Сьюй	28.02.2025	K241922	Myomics	Phantomics Inc.	Radiology	QIH	K211432,K213998
Гэ Сьюй	27.02.2025	K241620	ChestView US	Gleamer SAS	Radiology	MYN	K213353
Гэ Сьюй	26.02.2025	K241222	Ventripoint Medical System Plus (VMS+) 4.0	Ventripoint Diagnostics Ltd.	Radiology	QIH	K191493
Гэ Сьюй	26.02.2025	K241546	aiCockpit AI Viewer	Fovia, Inc.	Radiology	LLZ	K222476
Гэ Сьюй	25.02.2025	K243446	3DXR	GE Medical Systems SCS	Radiology	OWB	K181403
Гэ Сьюй	25.02.2025	K242967	Loss of Pulse Detection	Fitbit	Cardiovascular	SDY	K212372
Гэ Сьюй	25.02.2025	K242822	ART-Plan+ (v.3.0.0)	Therapanacea SAS	Radiology	MUJ	K222728
Гэ Сьюй	24.02.2025	K242994	OncoStudio (OS-01)	OncoSoft. Co., Ltd.	Radiology	QKB	K230685
Гэ Сьюй	21.02.2025	K243614	Sonio Suspect	Sonio	Radiology	POK	K212616
Гэ Сьюй	21.02.2025	K242838	QuickRad	Aikenist Technologies Pvt Ltd	Radiology	LLZ	K222781
Гэ Сьюй	21.02.2025	K242607	ScanDiags Ortho L-Spine MR-Q	ScanDiags AG	Radiology	QIH	K220497
Гэ Сьюй	20.02.2025	K242821	EFAI Chestsuite XR Malpositioned ETT Assessment	Ever Fortune.AI, Co., Ltd.	Radiology	QAS	K221330
Гэ Сьюй	20.02.2025	K242240	CaRi-Plaque	Caristo Diagnostics Ltd.	Radiology	LLZ	K212758
Гэ Сьюй	20.02.2025	K242447	Falcon HST	Compumedics Limited	Neurology	OLV	K172986,K101830
Гэ Сьюй	14.02.2025	K250248	BriefCase-Triage	Aidoc Medical, Ltd.	Radiology	QAS	K213886
Гэ Сьюй	14.02.2025	K243294	Brainomix 360 e-ASPECTS	Brainomix Limited	Radiology	POK	K221564
Гэ Сьюй	14.02.2025	K243696	AVIEW CAC	Coreline Soft Co., Ltd.	Radiology	QIH	K233211

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Это практическое исследование провело систематический сбор и эмпирический анализ данных о регистрации медицинских изделий с искусственным интеллектом в рамках процедуры FDA 510(k). Путём поэтапного рассмотрения 72 продуктов и отслеживания прогнозного оборудования, оно не только углубило понимание логики регулирования медицинских изделий в США, но и развило практические навыки самостоятельного поиска, интеграции информации и анализа данных.

В настоящее время технологии ИИ все глубже проникают в сферу медицинских устройств, и система регулирования также динамически развивается. В этом исследовании было установлено, что программное обеспечение для обработки изображений AI в радиологии (код продукта QIN) через канал 510(k) составляет более 80%, при этом примерно 80% продуктов используют только одно предсказательное устройство для итераций, а циклы итераций в основном находятся в пределах 1-3 лет. Это указывает на то, что 510(k), как зрелый и гибкий механизм допуска, обеспечивает достаточное пространство для быстрой итерации технологий, одновременно гарантируя безопасность и эффективность продуктов.